

# Metodi Matematici per la Fisica

Prova scritta - 21 giugno 2012

## Esercizio 1 (8 punti)

Si calcoli l'integrale

$$S = \int_{\Gamma} \frac{z \sin z}{\sin \sin z} dz$$

con  $\Gamma = \{z : z = re^{i\theta}, \theta \in (0, 2\pi)\}$ .

.....

## Soluzione

L'integranda

$$f(z) = \frac{e^z}{z(z-1)^3(z-2)^2}$$

ha tre poli:  $z_0 = 0$ ,  $z_1 = 1$  e  $z_2 = 2$  di ordine: 1, 3 e 2 rispettivamente.

I Residui sono:

- in  $z_0$ , polo semplice:

$$\text{Res}[f(z), 0] = \lim_{z \rightarrow 0} f(z)z = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z}{(z-1)^3(z-2)^2} = -\frac{1}{4};$$

- in  $z_1$  polo di ordine 3:

$$\begin{aligned} \text{Res}[f(z), 1] &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{2} \frac{d^2}{dz^2} [f(z)(z-1)^3] = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{2} \frac{d^2}{dz^2} \frac{e^z}{z(z-2)^2} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow 1} \left[ \left( \frac{d^2}{dz^2} \frac{e^z}{z} \right) \frac{1}{(z-2)^2} + 2 \left( \frac{d}{dz} \frac{e^z}{z} \right) \frac{d}{dz} \frac{1}{(z-2)^2} + \frac{e^z}{z} \frac{d^2}{dz^2} \frac{1}{(z-2)^2} \right] \\ &= \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow 1} e^z \left[ \left( \frac{1}{z} - \frac{2}{z^2} + \frac{2}{z^3} \right) \frac{1}{(z-2)^2} + 2 \left( \frac{1}{z} - \frac{1}{z^2} \right) \frac{-2}{(z-2)^3} + \frac{1}{z} \frac{6}{(z-2)^4} \right] \\ &= \frac{7}{2} e; \end{aligned}$$

- in  $z_2$  polo di ordine 2:

$$\begin{aligned} \text{Res}[f(z), 2] &= \lim_{z \rightarrow 2} \frac{d}{dz} [f(z)(z-2)^2] = \lim_{z \rightarrow 2} \frac{d}{dz} \frac{e^z}{z(z-1)^3} \\ &= \lim_{z \rightarrow 2} e^z \left[ \left( \frac{1}{z} - \frac{1}{z^2} \right) \frac{1}{(z-1)^3} - \frac{3}{z(z-1)^4} \right] \\ &= -\frac{5}{4} e^2. \end{aligned}$$

Quindi si ha per  $S(r)$

$$S(r) = 2\pi i \begin{cases} -\frac{1}{4} & 1 < r < 1 \\ -\frac{1}{4} + \frac{7}{2} e & 1 < r < 2 \\ -\frac{1}{4} + \frac{7}{2} e - \frac{5}{4} e^2 & r > 2 \end{cases}$$

.....

## Esercizio 2 (6 punti)

La funzione  $F(z)$  ha la seguente rappresentazione integrale

$$F(z) = \int_0^\infty e^{-t} z^t dt.$$

- Qual è il dominio,  $D'$ , di questa rappresentazione?
- Qual è il dominio di analiticità,  $D$ , di  $F(z)$ ?
- Si calcoli

$$J = \int_{c_r} \frac{dF}{dz}(z) dz,$$

con  $c_r = \{z : z = e^{i\theta}, \theta \in (-\pi, +\pi)\}$ .

.....

- Per ottenere il dominio della rappresentazione si richiede che l'integrale esista, ovvero che l'integranda si comporti “bene” agli estremi dell'intervallo d'integrazione. Per prima cosa riscriviamo l'integranda come

$$e^{-t} z^t = e^{-t} e^{\ln(z^t)} = e^{-t(1-\ln z)}.$$

Nel limite  $t \rightarrow 0$  si ha

$$e^{-t(1-\ln z)} \underset{t \rightarrow 0}{\sim} 1 - t(1 - \ln z) \rightarrow 1,$$

mentre per  $t \rightarrow \infty$

$$e^{-t(1-\ln z)} \underset{t \rightarrow \infty}{\sim} e^{-t \operatorname{Re}(1-\ln z)}.$$

Quindi, per avere la convergenza, dobbiamo richiedere che

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(1 - \ln z) &> 0 \\ 1 - \ln |z| &> 0 \\ \ln |z| &< 1 \\ |z| &< e. \end{aligned}$$

Il dominio di validità della rappresentazione integrale è

$$D' = \{z : |z| < e\},$$

ovvero il cerchio di raggio  $e$  centrato nell'origine.

- L'integrale può essere calcolato esplicitamente come

$$F(z) = \int_0^\infty e^{-t(1-\ln z)} dt = -\frac{e^{-t(1-\ln z)}}{1-\ln z} \Big|_0^\infty = \frac{1}{1-\ln z}.$$

Si vede immediatamente che la funzione  $F(z)$  ha come dominio di analiticità tutto il piano complesso ad eccezione di un taglio sul semiasse reale negativo ed un polo semplice in  $z = e$ , ovvero

$$D = \{z : z \notin \{(-\infty, 0), e\}\}.$$

- Infine, l'integrale della derivata sarà:

$$\begin{aligned} J &= \int_{c_r} \frac{dF}{dz}(z) dz = F(e^{i\pi}) - F(e^{-i\pi}) \\ &= \frac{1}{1-\ln(e^{i\pi})} - \frac{1}{1-\ln(e^{-i\pi})} \\ &= \frac{1}{1-i\pi} - \frac{1}{1+i\pi} \\ &= \frac{2i\pi}{1+\pi^2}. \end{aligned}$$

.....

### Esercizio 3 (5 punti)

Si dimostri che, dato

$$c_n = \int_\gamma \frac{dz}{\ln^n(z)}, \quad n = 1, 2, \dots$$

dove  $\gamma$  è il cammino rettilineo che unisce i punti  $z_1 = -1 + i(y+1)$  e  $z_2 = iy$ ,  $y \in \mathbb{R}$  e  $y > 0$ , vale la disuguaglianza

$$|c_n| \leq \frac{\sqrt{2}}{[\ln^2(y) + \pi^2/4]^{n/2}}.$$

.....

Il cammino d'integrazione può essere parametrizzato come

$$\gamma(t) = t + i(y-t), \quad t \in [-1, 0],$$

infatti

$$\begin{aligned} \gamma(-1) &= -1 + i(y+1) = z_1, \\ \gamma(0) &= iy = z_2. \end{aligned}$$

Utilizzando la disuguaglianza di Darboux si ha

$$|c_n| = \left| \int_{\gamma} \frac{dz}{\ln^n(z)} \right| \leq L(\gamma) \max_{z \in \gamma} \left| \frac{1}{\ln^n(z)} \right| = L(\gamma) \frac{1}{\min_{z \in \gamma} |\ln^n(z)|}$$

$L(\gamma)$  è la lunghezza del cammino e si ha banalmente:

$$L(\gamma) = \sqrt{2}.$$

Il minimo a denominatore si ottiene come

$$\begin{aligned} |\ln^n(z)| &= |\ln(z)|^n = [\ln^2 |z| + \text{Arg}(z)^2]^{n/2} = \left[ \ln^2 \sqrt{2t^2 - 2yt + y^2} + \text{atan}^2 \left( \frac{y-t}{t} \right) \right]^{n/2} \\ &\geq \left[ \ln^2(y) + \left( \frac{\pi}{2} \right)^2 \right]^{n/2}. \end{aligned}$$

Ovviamente si avrà anche

$$\min_{z \in \gamma} |\ln^n(z)| \geq \left[ \ln^2(y) + \left( \frac{\pi}{2} \right)^2 \right]^{n/2},$$

quindi la disuguaglianza di Darboux diventa

$$|c_n| = \left| \int_{\gamma} \frac{dz}{\ln^n(z)} \right| \leq \frac{L(\gamma)}{\min_{z \in \gamma} |\ln^n(z)|} \leq \frac{\sqrt{2}}{[\ln^2(y) + (\pi/2)^2]^{n/2}}.$$

.....

#### Esercizio 4 (6 punti)

Date le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \end{pmatrix},$$

- si verifichi che sono matrici normali;
- trovare i valori di  $\theta$  per i quali  $A$  e  $B$  sono simultaneamente diagonalizzabili;
- determinare, in uno di questi casi, gli autovalori e gli autovettori comuni.

.....

- Per verificare che si tratta di matrici normali calcoliamo il commutatori delle matrici stesse

e le loro coniugate hermitiane:

$$\begin{aligned}
[A, A^\dagger] &= \begin{pmatrix} 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \end{pmatrix} \\
&\quad - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
[B, B^\dagger] &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
&\quad - \begin{pmatrix} 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 0.
\end{aligned}$$

- Affinché siano diagonalizzabili simultaneamente è necessario che commutino, essendo normali. Quindi cerchiamo i valori di  $\theta$  che annullino il commutatore. Richiediamo cioè  $[A, B] = 0$ , ovvero:

$$\begin{aligned}
0 = [A, B] &= \begin{pmatrix} 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \end{pmatrix} \\
&\quad - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \cos^2 \theta - \sin^2 \theta & -2 \cos \theta \sin \theta & 0 \\ 2 \cos \theta \sin \theta & \cos^2 \theta - \sin^2 \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
&\quad - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos^2 \theta - \sin^2 \theta & -2 \cos \theta \sin \theta \\ 0 & 2 \cos \theta \sin \theta & \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} -2 \sin^2 \theta & -2 \cos \theta \sin \theta & 0 \\ 2 \cos \theta \sin \theta & 0 & 2 \cos \theta \sin \theta \\ 0 & -2 \cos \theta \sin \theta & 2 \sin^2 \theta \end{pmatrix},
\end{aligned}$$

da cui si ha la condizione

$$\sin \theta = 0 \quad \Rightarrow \quad \theta = k \pi \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Scegliamo  $k = 0$ , quindi le matrici assumono le forme

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

sono una la coniugata hermitiana dell'altra, cioè:

$$A^\dagger = B.$$

Cerchiamo gli autovalori di  $A$

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= 0 \\ \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 \\ 1 & 0 & -\lambda \end{pmatrix} &= 0 \\ -\lambda^3 + 1 &= 0 \\ \lambda_k &= e^{2ik\pi/3}, \quad k = 0, 1, 2, \end{aligned}$$

i tre autovalori sono

$$\lambda_0 = 1, \quad \lambda_1 = e^{2i\pi/3}, \quad \lambda_2 = e^{4i\pi/3} = e^{-2i\pi/3} = 1/\lambda_1 = \lambda_1^*.$$

Gli autostati corrispondenti

$$\begin{aligned} A u_k &= \lambda_k u_k \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_k \\ \beta_k \\ \gamma_k \end{pmatrix} &= \lambda_k \begin{pmatrix} \alpha_k \\ \beta_k \\ \gamma_k \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} \beta_k \\ \gamma_k \\ \alpha_k \end{pmatrix} &= \lambda_k \begin{pmatrix} \alpha_k \\ \beta_k \\ \gamma_k \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

ponendo  $\alpha_k = 1$  si hanno

$$\beta_k = \lambda_k, \quad \gamma_k = \lambda_k^2,$$

ovvero

$$u_k = \frac{1}{\sqrt{1 + |\lambda_k|^2 + |\lambda_k|^4}} \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_k \\ \lambda_k^2 \end{pmatrix}.$$

I tre autovettori sono

$$u_0 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_1 \\ \lambda_1^* \end{pmatrix}, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_1^* \\ \lambda_1 \end{pmatrix}.$$

La matrice che diagonalizza  $A$  è dunque:

$$U = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda_1 & \lambda_1^* \\ 1 & \lambda_1^* & \lambda_1 \end{pmatrix}.$$

Si ha cioè

$$U^\dagger A U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1^* \end{pmatrix} \equiv A_D.$$

È facile verificare che  $U$  diagonalizza anche la matrice  $B$ , che è la coniugata hermitiana di  $A$ , infatti

$$U^\dagger B U = (U^\dagger B^\dagger U)^\dagger = (U^\dagger A U)^\dagger = A_D^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1^* & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 \end{pmatrix}.$$

Gli ultimi due autostati di  $B$  sono invertiti rispetto a quelli di  $A$ , cioè, posto

$$B v_k = \lambda_k v_k, \quad k = 0, 1, 2,$$

si avranno le identità:

$$v_0 = u_0, \quad v_1 = u_2, \quad v_2 = u_1.$$

### Esercizio 5 (5 punti)

Si calcoli la trasformata di Fourier della funzione

$$f(z) = \frac{1}{(i+z)^3}$$

e si verifichi il risultato facendone l'antitrasformata.

.....

Calcoliamo direttamente l'integrale

$$\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikz}}{(i+z)^3} dz.$$

L'integranda ha un polo di ordine 3 in  $z = -i$ . Nel caso  $k > 0$  possiamo usare il lemma di Jordan nel semipiano superiore, dove non ci sono singolarità per cui

$$\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikz}}{(i+z)^3} dz = 0.$$

Per valori negativi di  $k$  si ha

$$\begin{aligned}
 \tilde{f}(k) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikz}}{(i+z)^3} dz \\
 &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} 2i\pi \operatorname{Res} \left[ \frac{e^{ikz}}{(i+z)^3}, -i \right] \\
 &= -\sqrt{2\pi} i \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow -i} \frac{d^2}{dz^2} e^{ikz} \\
 &= -\sqrt{2\pi} i \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow -i} (-k^2) e^k \\
 &= i \sqrt{\frac{\pi}{2}} k^2 e^k.
 \end{aligned}$$

Combinando i due risultati si può scrivere la trasformata di Fourier in forma compatta come:

$$\tilde{f}(k) = i \sqrt{\frac{\pi}{2}} k^2 e^k \theta(-k)$$

L'antitrasformata è:

$$\begin{aligned}
 \tilde{\tilde{f}}(z) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} i \sqrt{\frac{\pi}{2}} k^2 e^k \theta(-k) e^{-ikz} dk \\
 &= \frac{i}{2} \int_{-\infty}^0 k^2 e^{k(1-iz)} dk \\
 &= \frac{i}{2} \left[ \frac{k^2 e^{k(1-iz)}}{1-iz} \Big|_{-\infty}^0 - 2 \int_{-\infty}^0 \frac{k e^{k(1-iz)}}{1-iz} dk \right] \\
 &= -i \int_{-\infty}^0 \frac{k e^{k(1-iz)}}{1-iz} dk \\
 &= -i \left[ \frac{k e^{k(1-iz)}}{(1-iz)^2} \Big|_{-\infty}^0 - \int_{-\infty}^0 \frac{e^{k(1-iz)}}{(1-iz)^2} dk \right] \\
 &= i \int_{-\infty}^0 \frac{e^{k(1-iz)}}{(1-iz)^2} dk \\
 &= i \frac{e^{k(1-iz)}}{(1-iz)^3} \Big|_{-\infty}^0 = \frac{i}{(-i)^3 (z+i)^3} = \frac{1}{(z+i)^3} = f(z).
 \end{aligned}$$

.....

### Esercizio 6 (6 punti)

Risolvere l'equazione integrale

$$f(x) = x + \frac{1}{4} \int_{-1}^1 (x+y)^2 f(y) dy$$

con il metodo della serie di Neumann e con quello del nucleo separabile.

.....

Per prima cosa verifichiamo che la serie di Neumann converga, richiedendo che

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{4}\right)^2 \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^1 dy (x+y)^4 &< 1 \\ \left(\frac{1}{4}\right)^2 \frac{64}{15} &< 1 \\ \frac{4}{15} &< 1.\end{aligned}$$

La serie sarà

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f_k(x),$$

dove le funzioni  $f_k(x)$  si ottengono applicando l'operatore integrale  $k$  volte sulla funzione termine noto che in questo caso è  $x$ , quindi

$$\begin{aligned}f_0(x) &= x \\ f_1(x) &= \frac{1}{4} \int_{-1}^1 (x+y)^2 y dy = \frac{1}{3} x = \frac{1}{3} f_0(x) \\ f_2(x) &= \frac{1}{4} \int_{-1}^1 (x+y)^2 f_1(x) dy = \left(\frac{1}{3}\right)^2 x = \left(\frac{1}{3}\right)^2 f_0(x) \\ &\vdots \\ f_k(x) &= \left(\frac{1}{3}\right)^k f_0(x).\end{aligned}$$

La soluzione si ottiene sommando la serie geometrica

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f_k(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k f_0(x) = \frac{3}{2} x.$$

Il nucleo è separabile, infatti

$$K(x, y) = (x+y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy = \sum_{k=1}^3 M_k(x) N_k(y).$$

con

$$\begin{aligned}M_1(x) &= x^2 & N_1(y) &= 1 \\ M_2(x) &= 2x & N_2(y) &= y \\ M_3(x) &= 1 & N_3(y) &= y^2.\end{aligned}$$

Definiamo quindi:

$$F_k = \int_{-1}^1 N_k(x) f(x) dx, \quad B_k = \int_{-1}^1 N_k(x) x dx, \quad M_{ik} = \int_{-1}^1 N_i(x) M_k(x) dx,$$

e si hanno le espressioni esplicite

$$M = \begin{pmatrix} 2/3 & 0 & 2 \\ 0 & 4/3 & 0 \\ 2/5 & 0 & 2/3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 2/3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Si deve risolvere il sistema

$$\begin{aligned} & \left( I - \frac{1}{4}A \right) F = B \\ & \begin{pmatrix} 5/6 & 0 & -1/2 \\ 0 & 2/3 & 0 \\ -1/10 & 0 & 5/6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2/3 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Il determinante della matrice dei coefficienti è ovviamente non nullo, infatti

$$\det \begin{pmatrix} 5/6 & 0 & -1/2 \\ 0 & 2/3 & 0 \\ -1/10 & 0 & 5/6 \end{pmatrix} = \frac{58}{135} \neq 0.$$

Il sistema ammette la soluzione

$$F = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

quindi

$$f(x) = x + \frac{1}{4} \sum_{k=1}^3 M_k(x) F_k = x + \frac{1}{4} 2x = \frac{3}{2} x.$$